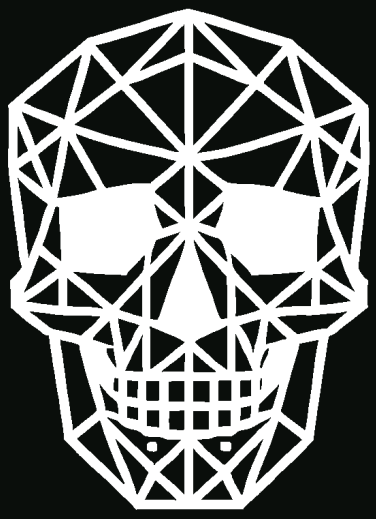
REDHORM // PROJECT GUIDE



ESP32 DUAL SCREEN DASHBOARD

SEND//SYNC SOCIAL BETA

Guida completa dalla A alla Z

Montaggio | Flash | Portale AP | Foto | Social | Gioco

VERSIONE DOCUMENTATA

2.0.0-beta.1

ESP32-S3 DevKitC-1

ST7735S 160x80 + ST7789 240x240

Documento generato dal codice reale del branch codex/social-beta

Come usare questa guida

Percorso consigliato: leggi, cabla a scheda spenta, testa, poi personalizza.

OBIETTIVO

Portare il progetto da componenti separati a dashboard dual-screen funzionante, configurabile dal telefono e pronta per la beta SEND//SYNC.

Regole fondamentali

- [ ] Usa esclusivamente logica a 3.3 V sui pin dell'ESP32-S3.
- [ ] Togli alimentazione prima di spostare un filo. Un solo pin errato può danneggiare display o scheda.
- [ ] Prima prova ogni display con cavi corti, poi realizza l'installazione definitiva.
- [ ] Questa dashboard è dimostrativa e simulata: non sostituisce strumenti omologati o sistemi di sicurezza del veicolo.

SE SEI PRINCIPIANTE

Segui i capitoli in ordine. Ogni comando va copiato nel Terminale senza il simbolo $. Se qualcosa non coincide, fermati e consulta la tabella Problemi e soluzioni.

SE SEI ESPERTO

Pin, clock, offset, FPS e unità sono centralizzati in include/config.h. Il core è C++ puro; HAL, scene e servizi sono separati per mantenere testabilità e determinismo.

Legenda rapida

AZIONE CONTROLLO ATTENZIONE RISULTATO

Che cosa costruirai

Un unico ESP32-S3 controlla due display e un portale web locale.



A DISPLAY PILOTA

ST7735S 160x80. RPM, velocità, marcia, bussola, warning e takeover social.

B DISPLAY COPILOTA

ST7789 240x240. Roadbook, waypoint, telemetria, foto, show e gioco.

AP TELEFONO

Si collega all'access point ESP32. Nessuna app, router o cloud obbligatorio.

Cosa funziona senza Internet

- Dashboard, navigator, temi, luminosità, unità e salvataggio impostazioni.
- Upload foto di boot, galleria da 24 slot e cornice digitale.
- Dual Live Mirror, Moment Director, Spotter Squad, Trail Badges e Rock Line Rush.
- Reel Forge genera il poster sul telefono; Internet serve solo dopo, per pubblicarlo online.

Lista completa dei componenti

Acquista i pannelli con controller e risoluzione esatti indicati sotto.

Q.tà	Componente	Specifica minima	Nota
1	ESP32-S3 DevKitC-1	USB nativo, PSRAM consigliata	Scheda principale
1	Display pilota	ST7735S IPS 0.96, 160x80	7/8 pin SPI
1	Display copilota	ST7789 IPS 1.3, 240x240	SPI; CS opzionale
1	Cavo USB dati	USB-C con linee dati	Non solo ricarica
16+	Cavi Dupont	Femmina-femmina, corti	Sotto 10 cm per prova
1	Alimentazione	5 V USB stabile	Almeno 1 A
Opz.	Breadboard	Passo 2.54 mm	Consigliata nel prototipo
Opz.	Condensatori	100 nF + 10 uF	Vicino ai display
Opz.	Case/supporti	Non conduttivi	Protezione vibrazioni

COME RICONOSCERE I DISPLAY

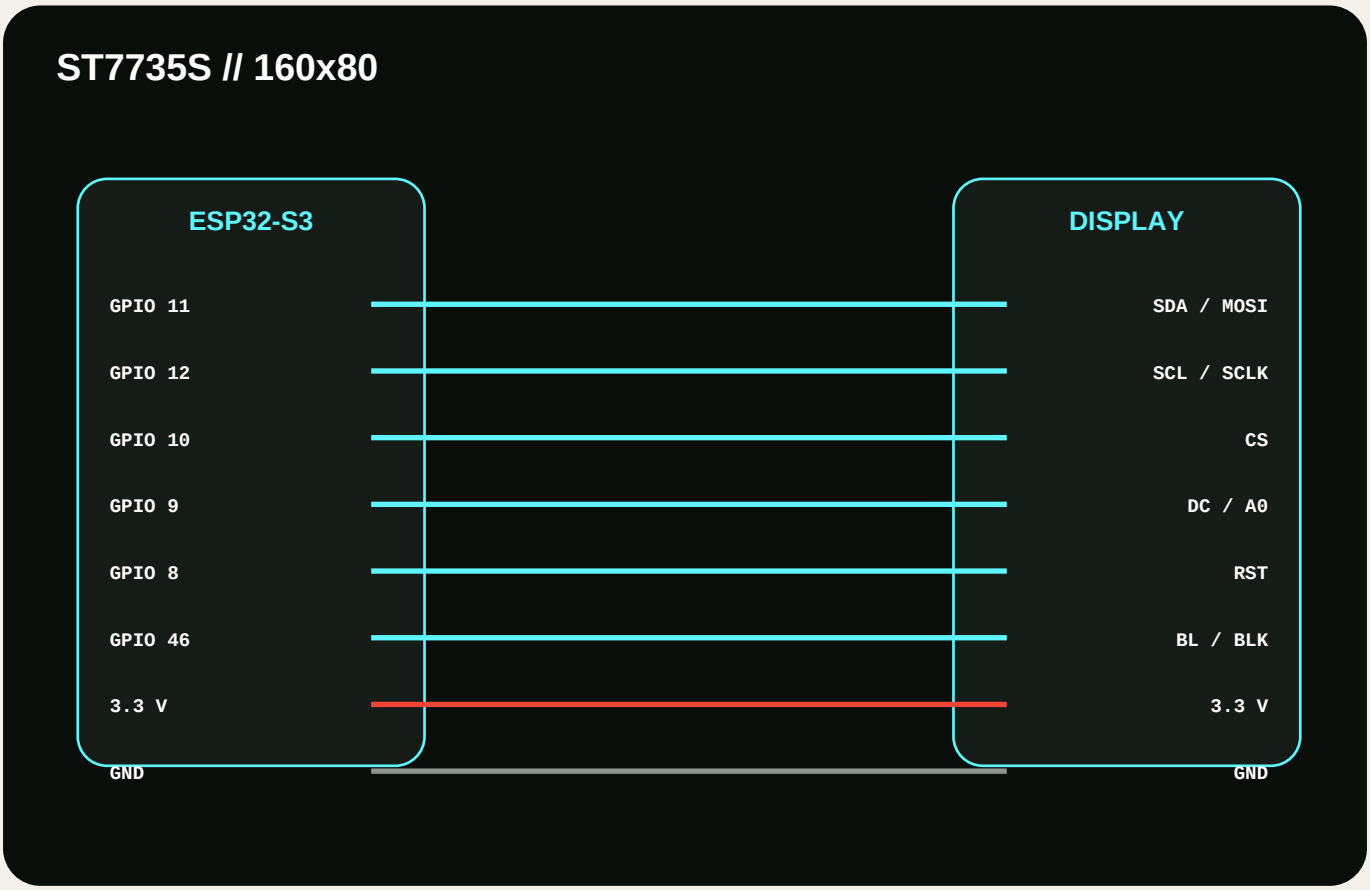
Leggi la sigla del controller nell'inserzione o sul retro. La diagonale non basta: ST7735S e ST7789 richiedono inizializzazioni, offset e risoluzioni differenti. Verifica anche i nomi dei pin: SDA equivale a MOSI, SCL equivale a SCLK, A0 equivale a DC.

Strumenti utili

Piccolo cacciavite, pinzetta, multimetro, nastro Kapton, fascette e saldatore solo per il montaggio definitivo. Il prototipo iniziale può essere realizzato interamente con connettori Dupont.

Display A - pilota 160x80

Bus FSPI dedicato. Collega esattamente un segnale alla volta.

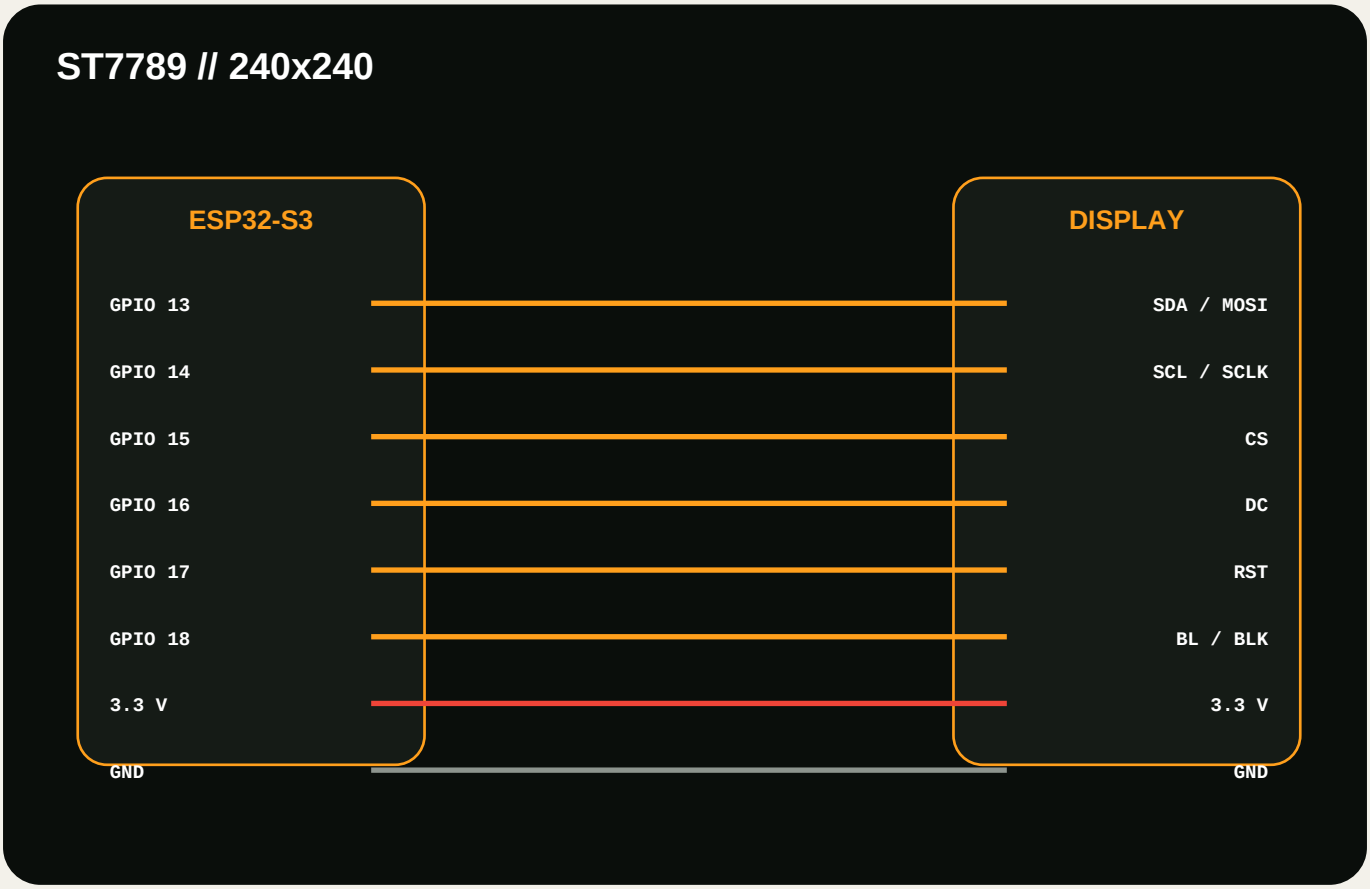


Modulo	ESP32-S3	Funzione
SDA / MOSI	GPIO 11	Dati dal micro al display
SCL / SCLK	GPIO 12	Clock SPI
CS	GPIO 10	Selezione display
DC / A0	GPIO 9	Comando oppure dati
RST	GPIO 8	Reset pannello
BL / BLK	GPIO 46	Luminosità PWM
VCC	3.3 V	Alimentazione
GND	GND	Massa comune

Display B - copilota 240x240

Bus HSPI separato: i due display possono aggiornarsi in parallelo.

ST7789 // 240x240



MODULI SENZA PIN CS

Alcuni ST7789 240x240 non espongono CS. In quel caso lascia GPIO 15 libero e imposta DISP_B_CS a -1 in include/config.h. Non collegare un segnale a un pin che il modulo non possiede.

Controllo elettrico prima dell'accensione

- [ ] VCC di entrambi i display va a 3.3 V, non a un GPIO.
- [ ] Tutte le masse GND devono essere in comune.
- [ ] Nessun filo scoperto deve toccare il telaio o un pin vicino.
- [ ] MOSI e SCLK dei due display sono distinti: non unirli.

Assemblaggio fisico senza sorprese

Prima banco prova, poi installazione definitiva sul mezzo.

01 Monta l'ESP32

Appoggialo su breadboard o supporto isolante. Lascia accessibili USB, BOOT e RESET.

02 Collega il Display A

Segui la pagina precedente e controlla ogni filo con il multimetro in continuità.

03 Collega il Display B

Mantieni separati i due bus SPI. Fissa provvisoriamente i cavi per evitare strappi.

04 Prima accensione

Alimenta da USB del computer. Se una parte scalda, scollega immediatamente.

05 Test software

Esegui build, upload e monitor. Correggi rotazione, inversione e offset prima del case.

06 Finitura

Usa cavi corti, scarico di trazione, distanziali e isolamento. Evita vibrazioni sui connettori.

ALIMENTAZIONE IN UN VEICOLO

Non collegare direttamente l'ESP32 alla batteria 12 V. Usa un convertitore automotive 12 V -> 5 V protetto da fusibile, sovratensioni e inversione di polarità. Se non hai esperienza con impianti veicolari, fai realizzare questa parte da un tecnico.

Installare gli strumenti

Metodo consigliato: Visual Studio Code + estensione PlatformIO IDE.

OPZIONE 1 - PIU SEMPLICE

Installa Visual Studio Code, apri Estensioni, cerca PlatformIO IDE ufficiale e premi Installa. PlatformIO Core è già incluso: non servono Homebrew, brew o una seconda installazione globale.

Aprire il progetto

- [ ] Scarica o clona il repository GitHub.
- [ ] In Visual Studio Code scegli File > Open Folder e seleziona la cartella che contiene platformio.ini.
- [ ] Attendi il completamento dell'installazione automatica della piattaforma Espressif e di LovyanGFX.
- [ ] La barra PlatformIO deve mostrare l'ambiente esp32-s3-devkitc-1.

OPZIONE 2 - TERMINALE

PlatformIO consiglia il proprio installer isolato. In alternativa, per ambienti controllati, Python può installare il comando con: python3 -m pip install -U platformio. Verifica poi con pio --version.

```
# verifica il comando
pio --version

# entra nella cartella del progetto
cd "esp32 dashboard"

# prima compilazione
pio run
```

Riferimento ufficiale: docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html

Test, build, flash e monitor

Esegui i comandi dalla cartella che contiene platformio.ini.

```
# 1. test del core su computer
pio test -e native

# 2. compilazione firmware ESP32-S3
pio run

# 3. upload sulla scheda collegata via USB
pio run -t upload

# 4. log seriale
pio device monitor
```

Comando	Risultato atteso	Se fallisce
pio test -e native	58 test superati	Controlla dipendenze e branch
pio run	SUCCESS + memoria usata	Leggi il primo errore, non l'ultimo
pio run -t upload	Scrittura e verifica flash	Cavo dati, porta, BOOT
pio device monitor	Log a 115200 baud	Chiudi altri monitor seriali

SE L'UPLOAD NON PARTE

Tieni premuto BOOT, premi e rilascia RESET, poi rilascia BOOT e ripeti l'upload. Il progetto abilita USB nativo e auto-reset a 1200 bps, ma la procedura manuale resta il recupero più affidabile al primo flash.

Collegarsi al portale AP

L'ESP32 crea una rete privata locale: il telefono parla direttamente con la dashboard.

RETE PREDEFINITA

SSID: ULTRA4-DASH
Password: ultra4setup
Indirizzo: http://192.168.4.1

NESSUN ROUTER

La rete può indicare 'nessuna connessione Internet': è normale. Rimani connesso e apri Safari, Chrome o il pannello captive.

Procedura universale

- [ ] Accendi l'ESP32 e attendi circa 5 secondi.
- [ ] Apri le impostazioni Wi-Fi del telefono, tablet o computer.
- [ ] Seleziona ULTRA4-DASH e inserisci ultra4setup.
- [ ] Se il portale non compare da solo, apri il browser e scrivi 192.168.4.1 nella barra indirizzi.
- [ ] Tocca Salva e applica dopo ogni gruppo di modifiche.

iPHONE / ANDROID / ALTRI DISPOSITIVI

Il portale usa HTML standard, Canvas, input file image/* e Web Share quando disponibile. Funziona su iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS e Linux. Se il mini-pannello captive limita upload o condivisione, apri il browser completo sull'indirizzo 192.168.4.1.

Cambiare nome rete e password

Modifica CONFIG_AP_SSID e CONFIG_AP_PASSWORD in include/config.h, poi ricompila e rifai l'upload. La password deve contenere almeno 8 caratteri.

Temi, display e unità

Pilota e copilota possono usare temi diversi nello stesso momento.

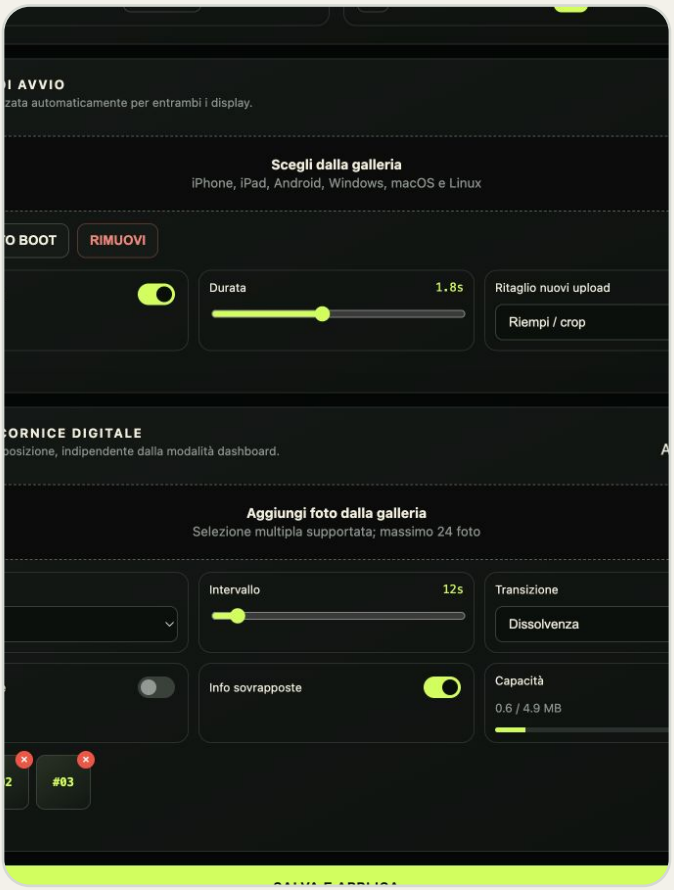


Tema	Personalità	Uso ideale
Classic Rally	Originale light-blue	Uso generale e fedeltà al progetto
Baja Amber	Deserto ad alto contrasto	Luce calda, show e racing
Night Ops	Ciano NVG + lime	Notte e riprese cyber
Trail Topo	Olive, sabbia, expedition	Overland ed esposizione

Luminosità e preferenze MPH/km/h, miglia/km, °F/°C vengono applicate in tempo reale e salvate in NVS, quindi restano dopo lo spegnimento.

La tua foto all'accensione

La conversione avviene sul telefono: l'ESP32 riceve solo file già ottimizzati.



01 / SCEGLI

Tocca Scegli dalla galleria e seleziona qualsiasi immagine supportata dal dispositivo.

02 / RITAGLIA

Riempi occupa tutto lo schermo; Adatta conserva l'intera foto aggiungendo margini.

03 / CARICA

Premi Carica foto boot. Il browser crea versioni 160x80 e 240x240 e le invia.

Parametri

Voce	Intervallo	Effetto
Mostra al boot	On / Off	Abilita la foto senza cancellarla
Durata	0.5 - 3.5 s	Tempo di permanenza prima della dashboard
Ritaglio	Riempi / Adatta	Applicato ai nuovi upload
Rimuovi	Azione	Cancella entrambe le versioni dal filesystem

Modalità foto da esposizione

Trasforma uno o entrambi i display in una cornice autonoma.

FLUSSO RAPIDO

Aggiungi una o più foto, scegli il display target, regola intervallo e transizione, abilita Modalità cornice digitale, poi premi Salva e applica.

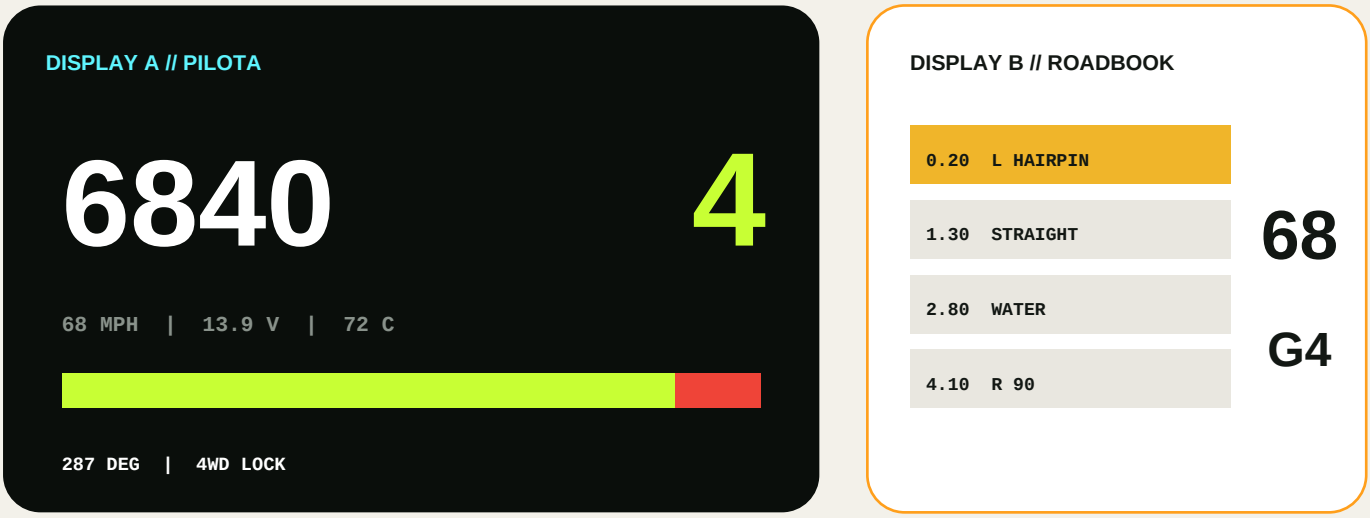
Parametro	Scelte / limiti	Spiegazione semplice
Galleria	Fino a 24 foto	Ogni slot contiene formato pilota + copilota
Display	Entrambi / pilota / copilota	Dove appare lo slideshow
Intervallo	3 - 300 secondi	Tempo tra una foto e la successiva
Transizione	Dissolvenza / taglio	Dithering progressivo oppure cambio netto
Ordine	Sequenziale / casuale	Percorso prevedibile o sempre diverso
Overlay	On / Off	Indice foto e conto alla prossima
Spazio	Circa 4.9 MB LittleFS	Controllato dal portale in tempo reale

PER PRESTAZIONI STABILI

Le immagini vengono ridimensionate esattamente alle due risoluzioni reali. La dissolvenza non alloca un secondo framebuffer 240x240: usa dithering progressivo e preserva RAM e compatibilità DMA.

Cosa mostrano i due schermi

Il loop dimostrativo attraversa BOOT, LIVE e FINISH senza blocchi.



1 BOOT

Logo, sweep RPM, GPS acquiring e SAT LOCK

2 LIVE

Telemetria, roadbook, warning e waypoint

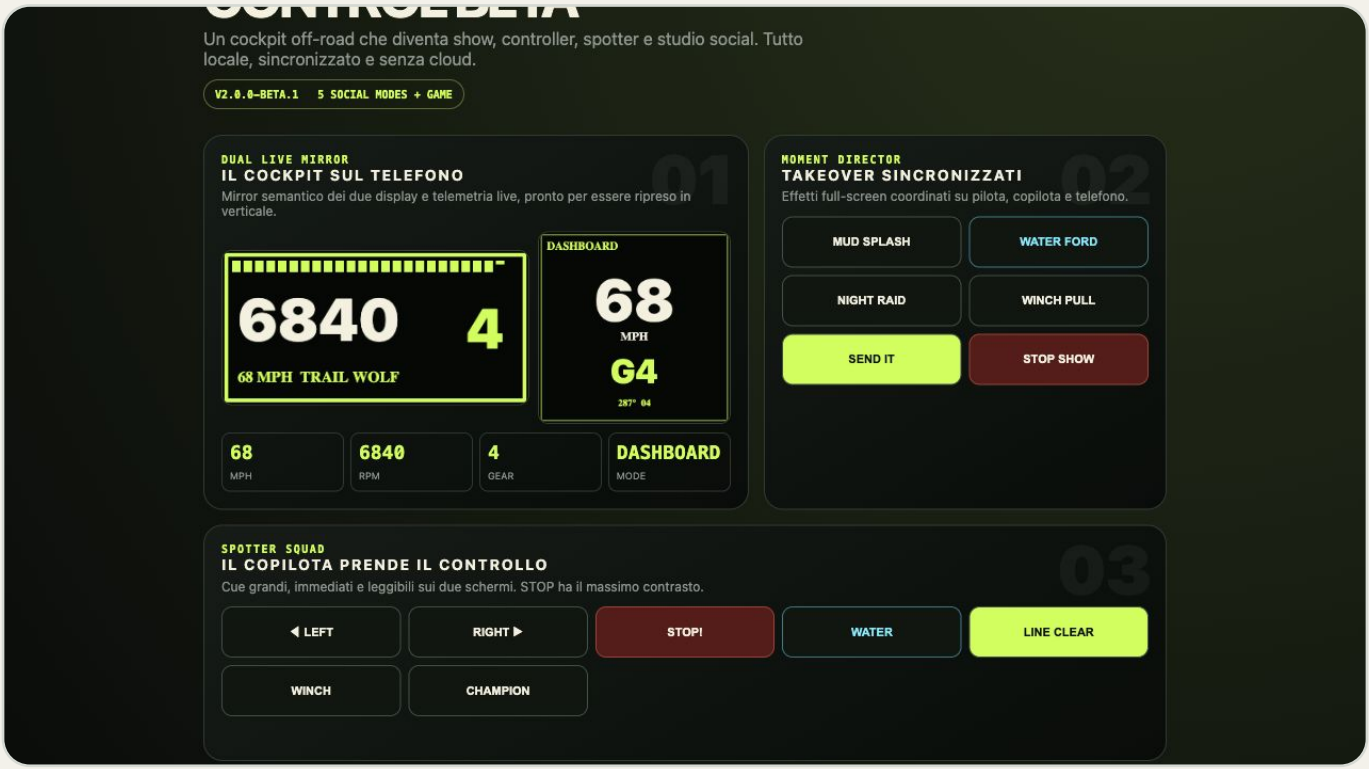
3 FINISH

Tempo stage, massimi e riavvio automatico

Il demo driver è roadbook-aware: accelera sul dritto e calcola la frenata prima di hairpin, curve e guadi. I valori provengono dal simulatore interno; per sensori reali va aggiunto un livello di acquisizione dedicato.

Cinque funzioni SEND//SYNC

Pensate per creare momenti visivi condivisibili senza app e senza cloud.



01

DUAL LIVE MIRROR

Ricostruisce i cockpit in Canvas a 4 Hz, usando pochi valori JSON.

02

MOMENT DIRECTOR

Mud Splash, Water Ford, Night Raid, Winch Pull e Send It sincronizzati.

03

SPOTTER SQUAD

Cue LEFT, RIGHT, STOP, WATER, CLEAR, WINCH e CHAMPION sui due display.

04

TRAIL BADGES

Achievement automatici per velocità, redline, 4x4, linea pulita e finish.

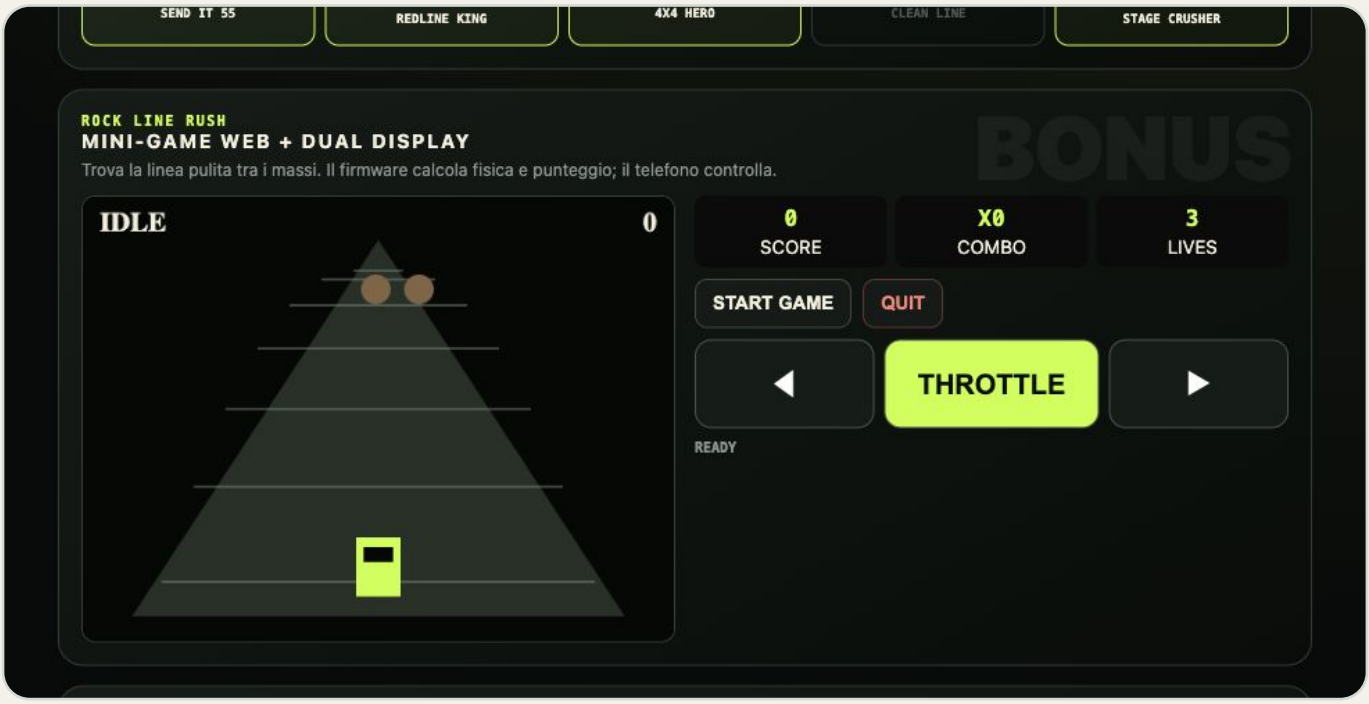
05

REEL FORGE

Poster JPEG 1080x1920 con foto, identità, telemetria e badge.

Rock Line Rush

Il telefono controlla; l'ESP32 decide fisica, collisioni e punteggio.



OBIETTIVO

Attraversa 12 gate restando vicino alla linea sicura tra i massi.

CONTROLLI

LEFT e RIGHT sterzano. THROTTLE aumenta la velocità. Tastiera: WASD.

VITE E COMBO

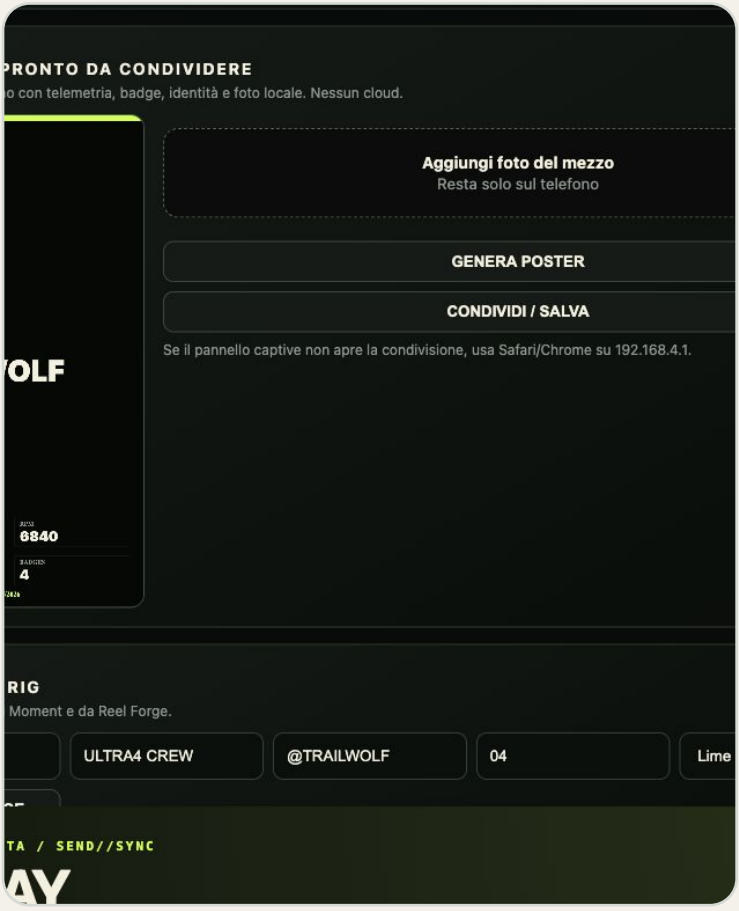
Tre vite. Perfect e Clean aumentano combo; Hit la azzera e toglie una vita.

Risultato	Errore dalla linea	Punteggio
PERFECT	0 - 10 unità	200 + combo x 35
CLEAN	11 - 32 unità	100 + combo x 25 + precisione
HIT	Oltre 32 unità	Vita -1, combo azzerata
FINISH	12 gate	Bonus 300 per ogni vita rimasta

Watchdog di sicurezza: dopo 650 ms senza comandi, sterzo e gas tornano neutri. Il record e le vittorie sono persistenti in NVS.

Reel Forge e Digital Garage

Il poster viene composto localmente nel browser del telefono.



DIGITAL GARAGE

Callsign (16), team (20), handle (24), numero (4) e colore accent. I limiti corrispondono ai font embedded.

GENERA

Aggiungi una foto del mezzo e premi Genera poster. La foto resta nella memoria del browser.

CONDIVIDI

Web Share apre la condivisione se supportata; altrimenti viene salvato un JPEG 1080x1920.

Flusso consigliato per pubblicare

- [ ] Collegati a ULTRA4-DASH e crea il poster.
- [ ] Salva il JPEG sul telefono.
- [ ] Riconnettiti alla rete Internet mobile o Wi-Fi.
- [ ] Pubblica il file dalla galleria o dalla schermata di condivisione.

Memoria, API e privacy

Tutto resta locale tra telefono ed ESP32, salvo la condivisione scelta dall'utente.

NVS / PREFERENCES

Temi, unità, luminosità, foto mode, Digital Garage, record e vittorie. Dati piccoli e persistenti.

LITTLEFS

Foto di boot e 24 coppie di immagini ottimizzate. Partizione circa 4.9 MB.

Metodo	Endpoint	Funzione
GET	/api/v2/capabilities	Versione e feature
GET	/api/v2/state	Snapshot live completo
GET/POST	/api/v2/profile	Digital Garage
POST	/api/v2/moment	Avvia / ferma takeover
POST	/api/v2/callout	Invia cue spotter
POST	/api/v2/game/start	Nuova partita
POST	/api/v2/game/input	Sterzo e throttle
POST	/api/v2/game/action	Quit / restart
GET/POST	/api/settings	Impostazioni display e foto

PRIVACY

Non esistono account, tracker o upload cloud nel firmware. Le foto della galleria vengono ridimensionate dal browser prima dell'invio; la foto di Reel Forge non viene caricata sull'ESP32.

Come è organizzato il codice

Separazione netta tra logica testabile, hardware, grafica e servizi.

`src/core`	Simulatore, roadbook, race, formatter, gioco, social beta
`src/app`	Scene dashboard, navigator, temi, takeover e gioco
`src/hal`	LovyanGFX, ST7735S, ST7789, SPI2/SPI3 e DMA
`src/services`	Portale AP, REST, pagina web, LittleFS e foto
`src/main.cpp`	Scheduler: core 1 dash/sim, core 0 navigator

REGOLE DA NON ROMPERE

Il core non deve dipendere da Arduino; i due display devono restare su host SPI separati; gli sprite restano in RAM interna per DMA; se aggiungi una sottocartella sotto src, aggiornala in build_src_filter di platformio.ini.

I frame rate sono disaccoppiati: dashboard circa 30 FPS, navigator circa 12 FPS. Il navigator rallenta durante alcuni effetti critici per lasciare tempo CPU alla dash.

Rotazione, colori, offset e clock

Quasi tutti i problemi visivi iniziali sono configurazione, non codice.

Sintomo	Parametro	Azione
Immagine spostata	DISP_A_COL_OFFSET / ROW_OFFSET	Prova col 26/24 e row 1/0
Sfondo o colori invertiti	DISP_A_INVERT	Inverti true / false
Rosso e blu scambiati	DISP_A_RGB_ORDER	Inverti true / false
Display capovolto	DISP_A_ROTATION	Prova 1 oppure 3
Navigator capovolto	DISP_B_ROTATION	Prova 0 oppure 2
Glitch / righe casuali	DISP_A/B_SPI_HZ	Riduci clock e accorcia i cavi
Retroilluminazione fissa	DISP_A/B_BL	Usa -1 se BL è legato a 3.3 V
ST7789 senza CS	DISP_B_CS	Imposta -1 e lascia GPIO libero

```
// include/config.h - esempio conservativo
#define DISP_A_SPI_HZ  27000000UL
#define DISP_B_SPI_HZ  40000000UL
#define DISP_A_COL_OFFSET 26
#define DISP_A_ROW_OFFSET  1
```

Dopo ogni modifica: salva, esegui pio run, carica con pio run -t upload e verifica entrambi i display.

Diagnosi rapida

Parti sempre dall'alimentazione, poi cablaggio, poi software.

Problema	Causa probabile	Soluzione
Nessun display	VCC/GND errati o firmware assente	Misura 3.3 V; rifai upload
Solo un display	Bus o pin del pannello	Ricontrolla la tabella del display
Schermo bianco	Invert/driver/reset	Controlla controller, RST e INVERT
Pixel casuali	Cavi lunghi / clock alto	Cavi <10 cm; abbassa SPI_HZ
Upload non trova porta	Cavo solo ricarica	Usa cavo dati; prova BOOT + RESET
pio non trovato	Shell non configurata	Usa terminale PlatformIO in VS Code
AP non visibile	Boot incompleto o alimentazione	Attendi 5 s; leggi monitor seriale
Portale non apre	Pannello captive chiuso	Apri http://192.168.4.1
Foto non carica	Spazio/formato/browser captive	Elimina slot; usa Safari/Chrome completo
Gioco non risponde	Telefono non invia più input	Resta sulla pagina; riavvia la partita
Impostazioni perse	NVS non scritta / reset flash	Salva; evita erase completo

Aggiornare senza perdere il controllo

Mantieni main stabile e usa un branch beta per ogni evoluzione importante.

PRIMA DI AGGIORNARE

Annota pin e regolazioni funzionanti, salva il branch, esegui i test nativi e crea un commit identificabile.

DOPO L'AGGIORNAMENTO

Compila, controlla uso RAM/flash, carica, verifica AP, entrambi i display, foto e gioco.

```
git status
git switch codex/social-beta
git pull
pio test -e native
pio run
pio run -t upload
pio device monitor
```

Backup e ripristino

- [ ] Il codice è salvato su GitHub; conserva anche una copia locale di include/config.h funzionante.
- [ ] Le impostazioni NVS e le foto LittleFS vivono sulla scheda e possono essere cancellate da un erase completo.
- [ ] Per un ripristino pulito, rifai build e upload; ricarica poi foto e profilo dal portale.
- [ ] Non fare merge della beta in main finché test e prova hardware non sono completati.

CONTROLLO PERIODICO OFF-ROAD

Verifica connettori, fascette, isolamento, ossidazione e stabilità dell'alimentatore. Vibrazioni e polvere causano più guasti dei bug software. Scollega sempre l'alimentazione prima di ispezionare il cablaggio.

Checklist finale completa

Spunta tutto prima di considerare il progetto pronto.

HARDWARE E FIRMWARE

- [ ] ESP32-S3 fissato e isolato
- [ ] Display A cablato sui GPIO 8-12 e 46
- [ ] Display B cablato sui GPIO 13-18
- [ ] Masse comuni e alimentazione 3.3 V verificate
- [ ] Nessun cavo dati più lungo del necessario
- [ ] 58 test nativi superati
- [ ] Build firmware completata senza errori
- [ ] Upload e monitor seriale funzionanti

PORTALE E FUNZIONI

- [ ] Entrambi i display leggibili e orientati
- [ ] AP ULTRA4-DASH visibile
- [ ] Portale aperto su 192.168.4.1
- [ ] Temi e luminosità persistono al reboot
- [ ] Foto boot verificata su entrambi i formati
- [ ] Slideshow verificato per almeno tre foto
- [ ] Moment, Spotter e Mirror verificati
- [ ] Rock Line Rush completabile dal telefono

CRITERIO DI PRONTO

Il progetto è pronto quando può essere spento, riacceso e usato da un secondo telefono seguendo soltanto SSID, password e indirizzo. Se servono correzioni manuali ogni volta, torna al capitolo Problemi e soluzioni.

Build di riferimento verificata: RAM 15.4%, flash 31.8%, 58/58 test nativi superati.

Una pagina da tenere a portata di mano

Le informazioni essenziali per configurare, aggiornare e recuperare il sistema.

PORTALE

SSID: ULTRA4-DASH
Password: ultra4setup
URL: http://192.168.4.1
Client massimi: 2

DISPLAY

A: ST7735S 160x80 / SPI2 / 30 FPS
B: ST7789 240x240 / SPI3 / 12 FPS
Seriale: 115200 baud

```
pio test -e native     # test
pio run                # build
pio run -t upload      # flash
pio device monitor     # log
```

Display A	GPIO	Display B	GPIO
MOSI	11	MOSI	13
SCLK	12	SCLK	14
CS	10	CS	15 / -1
DC	9	DC	16
RST	8	RST	17
BL	46	BL	18

RECUPERO UPLOAD

1) Tieni premuto BOOT. 2) Premi e rilascia RESET. 3) Rilascia BOOT. 4) Avvia pio run -t upload. 5) Dopo il flash premi RESET se la scheda non riparte automaticamente.

Parole chiave senza gergo

Ultimo controllo prima di mettere le mani sul progetto.

Termine	Significato
AP	Access Point: rete Wi-Fi creata direttamente dall'ESP32.
SPI	Bus veloce usato per inviare i pixel ai display.
DMA	Trasferimento dati hardware con meno lavoro per la CPU.
NVS	Memoria persistente per piccole impostazioni.
LittleFS	Filesystem interno usato per foto e immagini di boot.
GPIO	Pin programmabile dell'ESP32.
Framebuffer	Area RAM che contiene un fotogramma completo.
Branch	Linea di sviluppo separata in Git.
Captive portal	Pagina che si apre collegandosi alla rete AP.

Fonti e collegamenti

- [ ] Repository: github.com/redhorm/esp32-dual-screen-dashboard-CDX-
- [ ] PlatformIO IDE: docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html
- [ ] PlatformIO Core: docs.platformio.org/en/latest/core/installation/
- [ ] ESP32-S3 DevKitC: docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/
- [ ] LovyanGFX: github.com/lovyan03/LovyanGFX

FINE DELLA GUIDA - INIZIO DEL PROGETTO

Procedi con calma, fotografa il cablaggio funzionante e modifica una sola variabile alla volta. Questa disciplina rende il sistema ripetibile, riparabile e pronto a crescere senza perdere la continuità del progetto originale.